

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

■ 제2과제 : 스마트 빌딩 제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

방문객의 입출입에 따라 문이 열렸다가 자동으로 닫히고, 건물내의 방문객의 수에 따라 온도 제어 시작 여부를 판단하는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 고온 감지 센서, 저온 감지 센서, 방문객 진입 센서, 방문객 퇴장 센서는 각각 푸시버튼 PB1, PB2, PB3, PB4로 대체하시오.
- 5) 스마트 빌딩 내에 방문객의 수가 3명 이상일 때 온도 조절을 시작한다.

3. 동작사항

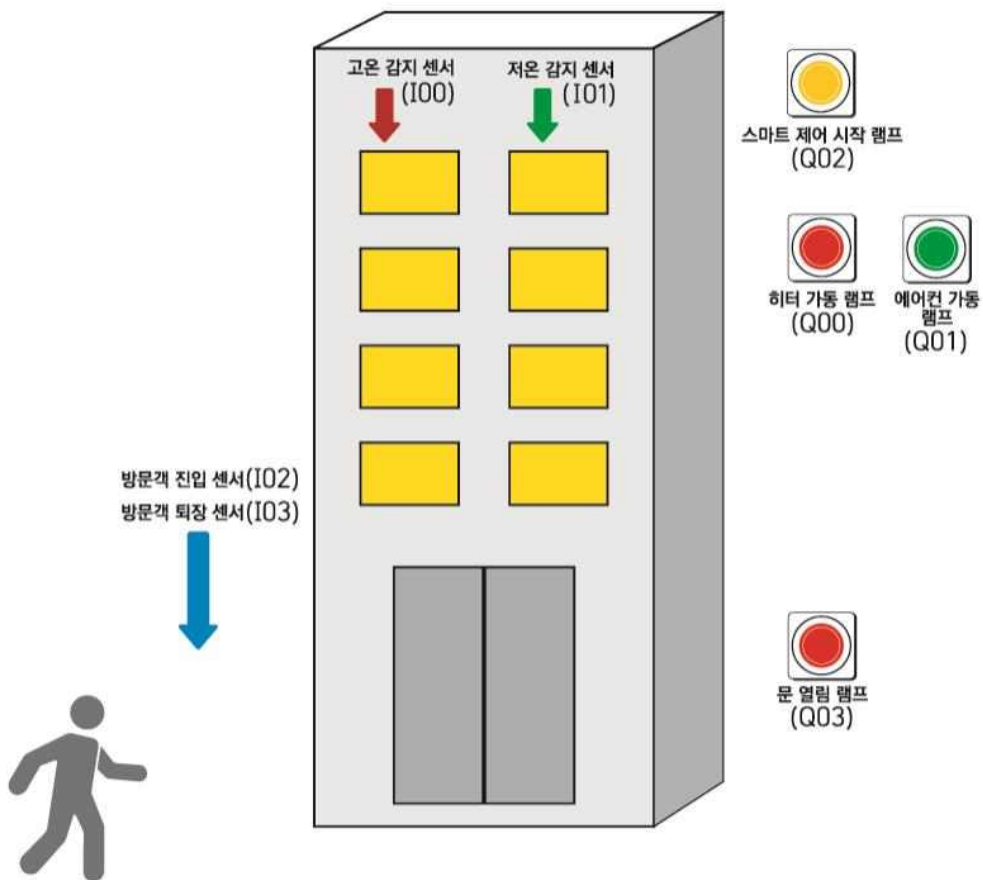
- 1) 전원 공급 후 방문객 진입 센서(PB3)를 누르면, 빌딩 안에 방문객이 진입한 것으로 문 열림 램프(RL2)가 점등되며 문이 열리고 2초 후 소등되고 문이 닫힌다.
- 2) 방문객 퇴장 센서(PB4)를 누르면, 빌딩 안에서 방문객이 퇴장한 것으로 문 열림 램프(RL2)가 점등되며 문이 열리고 2초 후 소등되고 문이 닫힌다.
- 3) 문 열림 램프(RL2)가 점등된 상태에서 방문객 진입 센서(PB3), 방문객 퇴장 센서(PB4)가 들어올 경우, 마지막 센서 입력 시점 기준으로 문 열림 램프(RL2)가 2초 후 소등된다.
- 4) 방문객 진입 센서(PB3)가 방문객 퇴장 센서(PB4)보다 3회 이상 눌렀을 때, 스마트 제어 시작 램프(YL1)가 점등되며 온도 조절이 시작된다.
- 5) 스마트 제어 시작 램프(YL1)가 점등된 상태에서 고온 감지 센서(PB1)를 누르면 에어컨 가동 램프(GL1)가 점등된다.
- 6) 표준 온도 감지 센서(PB5)를 누르면 에어컨 가동 램프(GL1)가 소등된다.
- 7) 스마트 제어 시작 램프(YL1)가 점등된 상태에서 저온 감지 센서(PB2)를 누르면 히터 가동 램프(RL1)가 점등된다.
- 8) 표준 온도 감지 센서(PB5)를 누르면 히터 가동 램프(RL1)가 소등된다.
- 9) 스마트 빌딩 내 방문객 수가 3명 미만일 경우, 스마트 제어 시작 램프(YL1)가 소등되며, 온도 제어가 중단된다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	고온 감지 센서	PB1	Q00	히터 가동 램프	RL1
I01	저온 감지 센서	PB2	Q01	에어컨 가동 램프	GL1
I02	방문객 진입 센서	PB3	Q02	스마트 제어 시작 램프	YL1
I03	방문객 퇴장 센서	PB4	Q03	문 열림 램프	RL2
I04	표준 온도 감지 센서	PB5	-	-	-

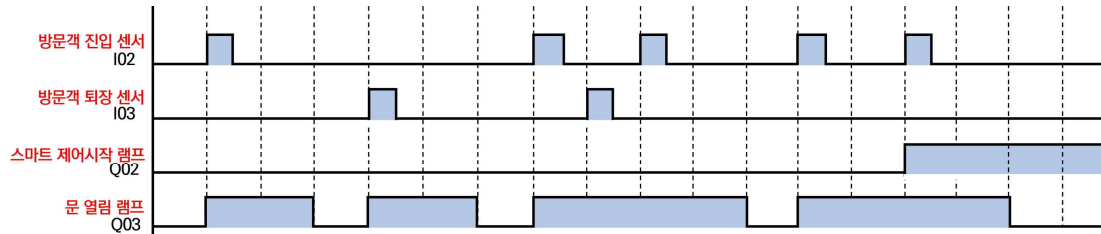
[I/O List]



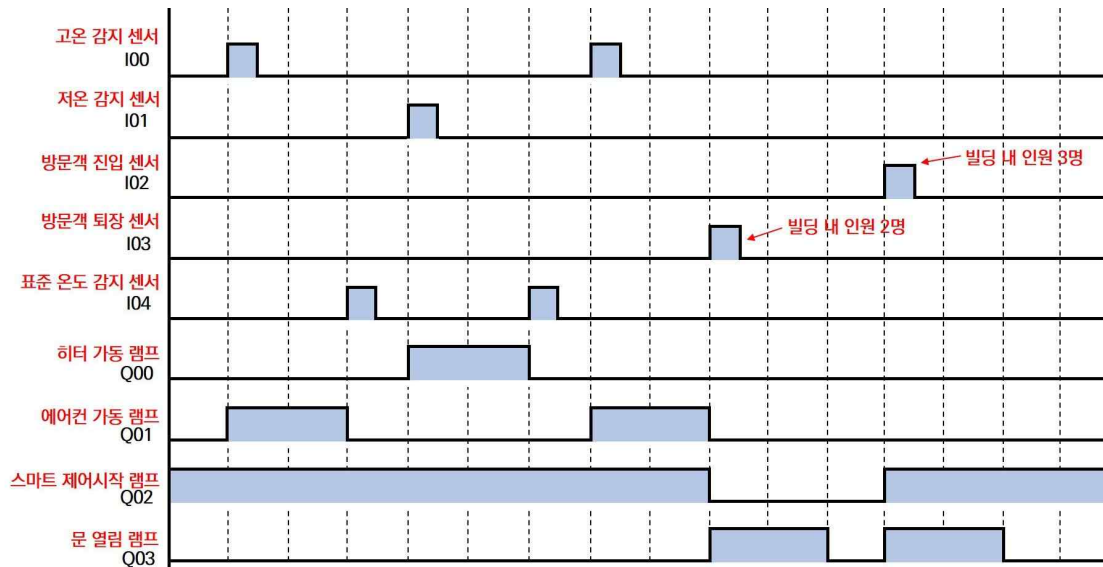
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

5. 타임차트



[방문객 진입 및 퇴장, 스마트 제어 시작 시점(방문객 3명 이상)]



[온도 조절, 스마트 제어 중단(방문객 3명 미만)]